CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Sous-espace de dimension finie de C([0, 1]) : une norme par évaluations (Mines)

Énoncé

Soit E un sous-espace vectoriel de dimension finie $d \geqslant 1$ de $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$.

1. Établir l'existence de $(a_1,\dots,a_d) \in [0,1]^d$ tel que $N : f \in E \mapsto \sum_{i=1}^{d} |f(a_i)|$ soit une norme sur E.
2. Soit (f_n) une suite de fonctions de E convergeant simplement vers $f : [0,1] \to \mathbb{R}$. Montrer que $f \in E$ et que la convergence est uniforme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les formes linéaires d'évaluation $\delta_a : f \mapsto f(a)$, $a \in [0,1]$.

Ce qu'on te demande. Extraire de $\{\delta_a\}$ une base de E^*, puis travailler dans la base duale.

Corrigé

1. 1) Les évaluations engendrent E*

Pour $a \in [0,1]$, notons δ_a la forme linéaire $f \mapsto f(a)$ sur E, et $W = \mathrm{Vect}(\delta_a : a \in [0,1]) \subset E^*$.

Si $W \neq E^*$, il existe $f \in E$ non nulle annulée par toutes les formes de W (l'orthogonal d'un sous-espace strict de E^* n'est pas réduit à $\{0\}$). Mais alors $f(a) = 0$ pour tout a, donc $f = 0$: contradiction. Donc $W = E^*$.

2. 1) Choix des points

$W = E^*$ est de dimension d : de la famille génératrice (δ_a), on extrait une base $(\delta_{a_1},\dots,\delta_{a_d})$.

N est une norme. Positivité, homogénéité, inégalité triangulaire sont claires. Si $N(f) = 0$, alors $\delta_{a_i}(f) = 0$ pour tout i ; comme ces formes forment une base de E^*, toute forme linéaire s'annule en f, donc $f = 0$.

3. 2) La base duale

Soit $(e_1, \dots, e_d)$ la base de E dont (δ_{a_i}) est la base duale : $e_j(a_i) = \delta_{ij}$. Toute $g \in E$ s'écrit alors

$$g = \sum_{i=1}^{d} g(a_i)\, e_i.$$

4. 2) Identification de la limite

Posons $g = \sum_{i=1}^{d} f(a_i)e_i \in E$. Pour tout $x \in [0,1]$:

$$f_n(x) = \sum_{i=1}^{d} f_n(a_i)e_i(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sum_{i=1}^{d} f(a_i)e_i(x) = g(x).$$

Par unicité de la limite simple, $f = g \in E$.

5. 2) Uniformité

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_\infty &= \Big\| \sum_{i=1}^{d} (f_n(a_i) - f(a_i))e_i \Big\|_\infty \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{d} |f_n(a_i) - f(a_i)|\, \|e_i\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \end{aligned}$$

$f \in E$, et (f_n) converge uniformément vers f sur $[0,1]$.

C'est la version générale de l'exercice sur les polynômes de degré borné : là, $E = \mathbb{R}_d[X]$ et n'importe quels $d+1$ points distincts conviennent.

Le piège

Les points a_i ne peuvent pas être choisis au hasard : il faut que les évaluations soient indépendantes sur E (pour $E = \mathrm{Vect}(\sin(\pi x))$, le point $a = 0$ ne marche pas).

La méthode

Dans un espace de fonctions de dimension finie : choisir des points d'évaluation qui forment une base du dual, puis écrire chaque fonction dans la base duale.